

Cenário 8 - PARTE TEÓRICA

PARTE A - Clarifica os seguintes conceitos-chave:

Efeito de estufa;

Neutralidade carbónica;

Pacto Ecológico Europeu;

Acordo de Paris;

Captura de CO₂;

Economia Circular;

Objetivos europeus “Net Zero 2050”

RESPOSTA

Efeito de estufa: Fenómeno associado à crescente concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, que retém calor e é o principal motor das alterações climáticas e do aquecimento global.

Neutralidade carbónica: Estado em que as emissões de gases com efeito de estufa são equilibradas pela sua remoção da atmosfera. É um objetivo central para a transição energética e uma prioridade global para 2050.

Acordo de Paris: Enquadramento global como a base para os objetivos climáticos globais e a necessidade de reduzir drasticamente as emissões industriais.

Captura de CO₂: Conjunto de tecnologias que permitem capturar o CO₂ emitido por setores industriais ou diretamente do ar, evitando que este chegue à atmosfera.

Economia Circular: Modelo que promove a valorização de resíduos de carbono, transformando o CO₂ capturado em insumos valiosos ou matérias-primas industriais (lógica de CCU).

Objetivos europeus “Net Zero 2050”: Meta de atingir a neutralidade climática total na Europa até ao ano de 2050, exigindo o uso de tecnologias como o CCUS.

PARTE B – Responde, com base no texto de apoio fornecido e que se se encontra no Moodle, às seguintes questões:

- 1- Como podem as tecnologias emergentes da captação do CO₂ contribuir para a mitigação climática?

Resposta: Estas tecnologias contribuem de duas formas: evitando novas emissões em processos industriais e remover o CO₂ que ta na atmosfera, permitindo descarbonizar setores de difícil eletrificação.

- 2- Identifica algumas das principais tecnologias emergentes de Mitigação Climática?

Resposta: CCS , CCU, DAC, DOC BECCS e MOFs.

- 3- Quais são as Principais Tecnologias de Captura e Remoção de CO₂?

Resposta:

Captura na fonte: CCS, CCU e CCUS.

Remoção da atmosfera DAC, DACCS, DOC e BECCS.

- 4- A captura de carbono resolve o problema climático? Justifica.

Resposta: Depende. para serem plenamente eficazes, depende de avanços na redução de custos, integração com energias renováveis e estratégias de eficiência industrial.

- 5- Como se faz o armazenamento do CO₂ capturado?

Resposta: O CO₂ é comprimido e injetado profundamente em reservatórios geológicos, aquíferos salinos ou antigos campos de petróleo e gás, visando o isolamento por milhares de anos.

- 6- O hidrogénio verde é considerado uma das principais tecnologias para descarbonizar setores difíceis de eletrificar. Como é produzido em Sines Green Hydrogen Valley?

Resposta: É produzido através da eletrólise da água utilizando eletricidade de fontes renováveis (solar e eólica). O processo separa o oxigénio do hidrogénio, resultando num combustível sem emissões diretas de CO₂.

- 7- Na MetroBus do Porto e nos STCP há autocarros movidos a hidrogénio. Explique como funciona. Quais as principais vantagens para o ambiente?

Resposta: Funcionam como veículos elétricos onde a eletricidade é produzida a bordo através de uma célula de combustível alimentada por hidrogénio armazenado.

Vantagens: Emitem apenas vapor de água, reduzem o ruído urbano e utilizam energia renovável.

- 8- A IA aumenta ou reduz o consumo energético, ou pelo contrário aumenta-o?

Resposta:

- 9- As Big Tech devem ser responsabilizadas pelas emissões dos data centers?

Resposta:

- 10- Quais são os setores mais críticos para a emissões dos gases CO₂?

Resposta: São as indústrias intensivas em energia: cimento, aço, refinação, química e produção de energia.

- 11- Apresente dois exemplos de Projetos /Empresas que operam com tecnologias emergentes para a captura de CO₂: um exemplo nacional e outro mundial.

Resposta:

Sines Green Hydrogen Valley

Climeworks na Islândia, que opera a central "Mammoth" de captura direta de ar.

- 12- Quais são atualmente as Tendências Futuras em termos de tecnologias mais promissoras para 2030–2050?

Resposta: As tendências passam por tecnologias de emissões negativas (DAC, BECCS), integração de renováveis com hidrogénio e a escalabilidade industrial de centrais de captura e armazenamento permanente.

- 13- Apresenta uma tabela com as principais diferenças entre as seguintes tecnologias: CCA, CCU, DAC; DOC: BECCU

Resposta:

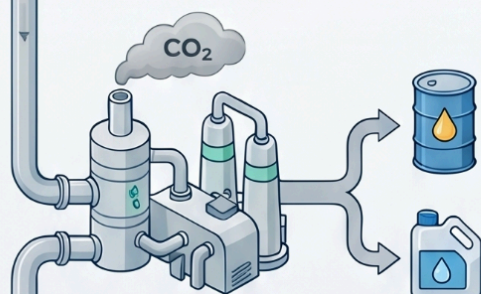
- CCS, Carbon Capture and Storage, Armazenamento permanente em reservatórios geológicos.

- CCU, Carbon Capture and Utilization, Reutilização do CO2 como matéria-prima (ex: combustíveis).
- DAC, Direct Air Capture, Captura CO2 diretamente do ar atmosférico.
- DOC, Direct Ocean Capture, Remove CO2 da água do mar via eletrodíalise.
- BECCS, Bioenergy with CCS, Combina biomassa com captura, gerando emissões negativas.

14- Apresenta uma infografia construída com a ferramenta NoteBookLM usando apenas como fonte o Texto de Apoio sobre ISD, fornecido no Moodle.

Rumo à Neutralidade: Tecnologias de CO2 e Hidrogénio Verde em Portugal

Tecnologias de Gestão e Captura de Carbono



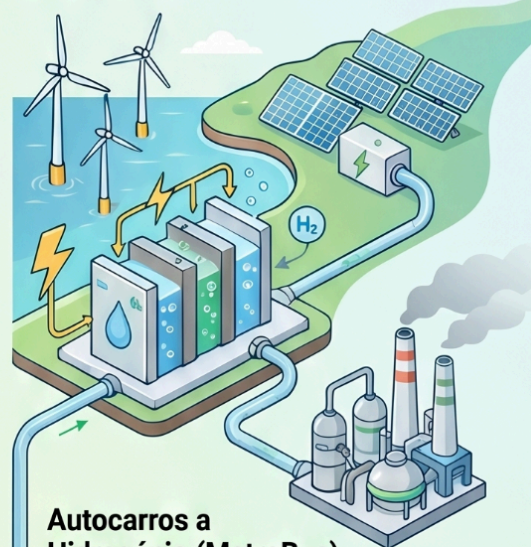
DAC: Captura Direta do Ar

Remoção do carbono já acumulado na atmosfera através de ventiladores e filtros químicos.

Hidrogénio Verde e Mobilidade Sustentável

Sines Green Hydrogen Valley

Polo estratégico que utiliza eletrólise para descarbonizar indústrias pesadas, como a refinação e química.



Autocarros a Hidrogénio (MetroBus)

Veículos elétricos que geram a sua própria energia a bordo usando células de combustível.



Comparação das Tecnologias

Tecnologia	Aplicação Principal	Impacto Ambiental
CCUS	Indústria Pesada (Cimento/Aço)	Redução de emissões na fonte
Hidrogénio Verde	Transportes Pesados e Indústria	Substituição de combustíveis fósseis
DAC	Remoção Atmosférica	Emissões líquidas negativas

Benefícios da Mobilidade a H2

- Emissão exclusiva de vapor de água
- Redução de ruído urbano
- Independência de combustíveis fósseis